

Function Point Analysis (FPA)

Rich Save - แอปพลิเคชันส่วนลดร้านอาหารและบริการ

1. External Inputs (EI) - ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ฟังก์ชัน	รายละเอียด	ความซับซ้อน	น้ำหนัก
Login	เข้าสู่ระบบด้วย email/password	ง่าย	3
Signup	สมัครสมาชิก (name, email, password)	ง่าย	3
Forgot Password	ขอรีเซตรหัสผ่านผ่าน email	ง่าย	3
Reset Password	ยืนยัน OTP + ตั้งรหัสผ่านใหม่	ง่าย	3
Add Favorite	เพิ่มดีลเข้ารายการโปรด	ง่าย	3
Remove Favorite	ลบดีลออกจากรายการโปรด	ง่าย	3
Update Profile	แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (name, phone)	ง่าย	3
Change Password	เปลี่ยนรหัสผ่าน (ต้องยืนยันรหัสเดิม)	ปานกลาง	4
Redeem Deal	ใช้โปรโมชั่น/บันทึกการประหยัด	ปานกลาง	4

จำนวน EI ทั้งหมด: 9 ฟังก์ชัน

2. External Outputs (EO) - ข้อมูลออกจากระบบ

ฟังก์ชัน	รายละเอียด	ความซับซ้อน	น้ำหนัก
Send OTP Email	ส่งอีเมลยืนยัน OTP (Resend API)	ง่าย	4
Savings Report	รายงานการประหยัด (รายวัน/รายเดือน)	ปานกลาง	5

จำนวน EO ทั้งหมด: 2 ฟังก์ชัน

3. External Inquiries (EQ) - การสอบถามข้อมูล

ฟังก์ชัน	รายละเอียด	ความซับซ้อน	น้ำหนัก
View Deals List	ดูรายการโปรโมชั่นทั้งหมด	ง่าย	3
Search Deals	ค้นหาดีลตามชื่อ/หมวดหมู่	ปานกลาง	4
View Deal Detail	ดูรายละเอียดดีลแต่ละรายการ	ง่าย	3
View Favorites	ดูรายการโปรดของผู้ใช้	ง่าย	3
View Savings History	ดูประวัติการใช้โปรโมชั่น	ปานกลาง	4
View Profile	ดูข้อมูลส่วนตัว	ง่าย	3
View Nearby Deals	ดูดีลร้านค้าแนะนำใกล้ฉัน (Map)	ยาก	6

จำนวน EQ ทั้งหมด: 7 ฟังก์ชัน

4. Internal Logical Files (ILF) - ไฟล์ข้อมูลภายใน

ไฟล์ข้อมูล	Element Types	Record Types	ความซับซ้อน	น้ำหนัก
User Collection	7	1	ปานกลาง	10
Deal Collection	10	1	ปานกลาง	10
Redemption Collection	5	1	ง่าย	7
OTP Collection	5	1	ง่าย	7

จำนวน ILF ทั้งหมด: 4 ไฟล์

5. External Interface Files (EIF) - ไฟล์ข้อมูลภายนอก

ไฟล์ข้อมูล	แหล่งที่มา	ความซับซ้อน	น้ำหนัก
OpenStreetMap Data	Overpass API	ปานกลาง	7
Location Search	Nominatim API	ง่าย	5

จำนวน EIF ทั้งหมด: 2 ไฟล์

คำนวณ Function Points (Unadjusted)

ประเภท	ง่าย (3/4/5/7)	ปานกลาง (4/5/7/10)	ยาก (6/7/10/15)	รวม FP
EI	$6 \times 3 = 18$	$2 \times 4 = 8$	$1 \times 6 = 6$	32
EO	$1 \times 4 = 4$	$1 \times 5 = 5$	$0 \times 7 = 0$	9
EQ	$4 \times 3 = 12$	$2 \times 4 = 8$	$1 \times 6 = 6$	26
ILF	$2 \times 7 = 14$	$2 \times 10 = 20$	$0 \times 15 = 0$	34
EIF	$1 \times 5 = 5$	$1 \times 7 = 7$	$0 \times 10 = 0$	12
UFP				113

Value Adjustment Factor (VAF)

หลักการประเมิน

ใช้ระบบคะแนน 0-5 สำหรับแต่ละปัจจัย - 0 = ไม่มีอิทธิพล / ไม่เกี่ยวข้อง - 1 = อิทธิพลน้อย - 2 = อิทธิพลปานกลาง - 3 = อิทธิพลมาก - 4 = อิทธิพลมากเป็นพิเศษ - 5 = อิทธิพลอย่างมาก

ปัจจัยด้านการสื่อสารข้อมูล (Data Communications)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
1. ระบบใช้สื่อสารข้อมูลระหว่างกันอย่างไร	แอปสื่อสารกับ Backend, Email API (Resend), Map API	3

คะแนนรวมกลุ่มที่ 1: 3

ปัจจัยด้านการกระจายข้อมูล (Distributed Data Processing)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
2. ข้อมูลมีการกระจายหรือไม่	ใช้ MongoDB Cloud และ External APIs แต่ไม่มี Distributed Processing จริง	1

คะแนนรวมกลุ่มที่ 2: 1

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ (Performance)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
3. มีความต้องการด้านประสิทธิภาพที่ชัดเจนหรือไม่	เว็บต้องโหลดเร็ว แต่ไม่มีเป้าหมายความเร็วที่เข้มงวด	2
4. มีการจัดการข้อมูลจำนวนมากหรือไม่	โดเมนนี้อาจมีหลายรายการ แต่ไม่ถึงระดับ Big Data	1

คะแนนรวมกลุ่มที่ 3-4: 3

ปัจจัยด้านการใช้งานอย่างหนัก (Heavily Used Configuration)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
5. ระบบถูกใช้งานโดยผู้ใช้งานจำนวนมากหรือไม่	เป้าหมายหลายพันคน แต่ยังไม่ระดับ Enterprise	2

คะแนนรวมกลุ่มที่ 5: 2

ปัจจัยด้านอัตราการทำการธุรกรรม (Transaction Rate)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
6. มีอัตราการทำการธุรกรรมสูงหรือไม่	การ Redeem Deal อาจมีในช่วงเวลาพิเศษ แต่โดยรวมปานกลาง	1

คะแนนรวมกลุ่มที่ 6: 1

ปัจจัยด้านการป้อนข้อมูลแบบ Online (Online Data Entry)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
7. มีการป้อนข้อมูลแบบ Online มากแค่ไหน	ทั้งหมดเป็น Online Entry (Signup, Profile, Favorite)	4

คะแนนรวมกลุ่มที่ 7: 4

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของผู้ใช้ (End User Efficiency)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
8. มีความสำคัญด้านประสิทธิภาพของผู้ใช้มากน้อยแค่ไหน	UX สำคัญ แต่ไม่มีการวัดประสิทธิภาพผู้ใช้เชิงเทคนิค	2

คะแนนรวมกลุ่มที่ 8: 2

ปัจจัยด้านการอัปเดตแบบ Online (Online Update)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
9. ไฟล์ข้อมูลมีการอัปเดตแบบ Online หรือไม่	User, Deal, Favorites มีการอัปเดตผ่าน UI	3

คะแนนรวมกลุ่มที่ 9: 3

ปัจจัยด้านการประมวลผลที่ซับซ้อน (Complex Processing)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
10. มีการประมวลผลที่ซับซ้อนหรือไม่	การคำนวณ Savings, การค้นหาร้านใกล้เคียง	2

คะแนนรวมกลุ่มที่ 10: 2

ปัจจัยด้านการนำเข้าข้อมูลซ้ำ (Reusability)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
11. มีการใช้งานโค้ดซ้ำหรือไม่	ใช้ Component ซ้ำได้ แต่ยังไม่ Library ซ้ำมโปรเจกต์	1

คะแนนรวมกลุ่มที่ 11: 1

ปัจจัยด้านการติดตั้งและการปรับปรุง (Installation Ease)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
12. ความสะดวกในการติดตั้งและปรับปรุงหรือไม่	เป็น Web App ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้ง	0

คะแนนรวมกลุ่มที่ 12: 0

ปัจจัยด้านการดำเนินงานหลายแห่ง (Operational Ease)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
13. มีการดำเนินงานที่ง่ายหรือไม่	อัตโนมัติในหลายส่วน แต่ Admin ยังต้องดูแล	1

คะแนนรวมกลุ่มที่ 13: 1

ปัจจัยด้านหลายสถานที่ (Multiple Sites)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
14. ระบบรองรับหลายสถานที่หรือไม่	เป็น Cloud Application ใช้ได้ทุกที่	2

คะแนนรวมกลุ่มที่ 14: 2

ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลง (Facilitate Change)

ปัจจัย	รายละเอียด	คะแนน
15. ระบบออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือไม่	ใช้ Next.js + MongoDB ทำให้เปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างง่าย	2

คะแนนรวมกลุ่มที่ 15: 2

สรุป VAF

หัวข้อ	คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด (Total Degree of Influence - TDI)	27
สูตรคำนวณ VAF	$VAF = 0.65 + (TDI / 100)$
คำนวณ	$VAF = 0.65 + (27 / 100) = 0.65 + 0.27 = 0.92$

คำนวณ Adjusted Function Points (AFP)

สูตร	คำนวณ
$AFP = UFP \times VAF$ $AFP = 113 \times 0.92 = 103.96 \approx 104 \text{ FP}$	

สรุปสำหรับนำเสนออาจารย์

หัวข้อ	จำนวน
External Inputs (EI)	9 ฟังก์ชัน
External Outputs (EO)	2 ฟังก์ชัน
External Inquiries (EQ)	7 ฟังก์ชัน
Internal Logical Files (ILF)	4 ไฟล์
External Interface Files (EIF)	2 ไฟล์
Total Degree of Influence (TDI)	27
Value Adjustment Factor (VAF)	0.92
Unadjusted Function Points (UFP)	113 FP
Adjusted Function Points (AFP)	104 FP

ขนาดโปรเจกต์: ขนาดกลาง (Medium)

ประมาณการความพยายาม

- $UFP \times 8 \text{ ชม.} \approx 904 \text{ ชั่วโมง}$
- $AFP \times 8 \text{ ชม.} \approx 832 \text{ ชั่วโมง}$
- ทีมงาน 6 เดือน: 3-4 คน

หมายเหตุ: $VAF = 0.92$ หมายถึงระบบมีความซับซ้อนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย $VAF = 1.0$) ซึ่งสะท้อนว่าระบบ Rich Save ไม่ได้ซับซ้อนมากเกินไป มีรายละเอียดปรับลดลง ~8% จาก UFP